

1. Какой по умолчанию используется порт для подключения?

По умолчанию SSH использует порт 22

2. Можно ли его изменить? если да то как?

Да, чтобы изменить порт SSH, нужно отредактировать файл `/etc/ssh/sshd_config`, найти и изменить строку `Port 22` на новый номер.

3. Какая служба отвечает за обработку запросов на подключения по ssh?

За обработку подключений отвечает служба `sshd` (SSH Daemon)

4. Какой файл конфигурации отвечает за его настройку?

Файл конфигурации SSH-сервера — `/etc/ssh/sshd_config` обычно, но в альтах `/etc/openssh/sshd_config`

5. Попробуйте подключиться по ssh к предоставленному вам серверу

```
ssh username@ip_адрес_сервера
```

У меня номер в ипсилон - 32
надо прописать еще и номер порта

```
ssh -p {номер порта} username@ip_адрес_сервера
```

```
[kirill_altvm@AltVM etc]$ ssh -p 232 student@ternar.io
The authenticity of host '[ternar.io]:232 ([95.31.204.147]:232)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:vWkqjCV6V0MsZKe0a7W0yL79Kb4yo0zPfmVM/vU\Zw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[ternar.io]:232' (ED25519) to the list of known hosts.
student@ternar.io's password:
ssh: Permission denied, please try again.
student@ternar.io's password:
Last login: Tue Nov 25 10:58:22 2025
[student@S-vm-232 ~]$
```

6. Отредактируйте файл настроек на сервере так, чтобы была возможность подключиться к серверу используя пользователя root

```
[student@S-vm-232 ssh]$ nano sshd_config  
-bash: nano: команда не найдена
```



Скачаем nano (я пытался через vim - получилось плохо. Потом как нить изучу честно) открываем:

```
[student@S-vm-232 ~]$ sudo nano /etc/openssh/sshd_config
```

```
#LoginGraceTime 2m  
PermitRootLogin yes  
#StrictModes yes
```

вот тут раскомментировать PermitRootLogin
обязательно перезагружаем sshd

```
sudo systemctl restart sshd
```

7. Измените количество ошибок ввода пароля перед сбросом соединения, покажите эти изменения

тут раскомментируем MaxAuthTries и изменяю на 2

```
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
MaxAuthTries 2
#MaxSessions 10
```

проверка

```
[kirill_altvm@AltVM etc]$ ssh -p 232 student@ternar.io
student@ternar.io's password:
ssh: Permission denied, please try again.
student@ternar.io's password:
ssh: Received disconnect from 95.31.204.147 port 232:2: Too many authentication fail
ures
Disconnected from 95.31.204.147 port 232
```

8. Создайте пользователя ssh-user и попробуйте им подключиться к серверу

```
sudo useradd ssh-user
sudo passwd ssh-user
```

```
[student@S-vm-232 ~]$ sudo useradd ssh-user
useradd: пользователь «ssh-user» уже существует
[student@S-vm-232 ~]$ sudo passwd ssh-user
passwd: updating all authentication tokens for user ssh-user.

You can now choose the new password or passphrase.

A valid password should be a mix of upper and lower case letters, digits, and
other characters. You can use a password containing at least 7 characters
from all of these classes, or a password containing at least 8 characters
from just 3 of these 4 classes.
An upper case letter that begins the password and a digit that ends it do not
count towards the number of character classes used.

A passphrase should be of at least 3 words, 11 to 72 characters long, and
contain enough different characters.

Alternatively, if no one else can see your terminal now, you can pick this as
your password: "equip3basis7Gloal".

Enter new password:
Re-type new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

Подключаемся

```
[kirill_altvm@AltVM etc]$ ssh -p 232 ssh-user@ternar.io
ssh-user@ternar.io's password:
[ssh-user@S-vm-232 ~]$
```

9-10. Ограничьте ему возможность подключения к серверу. Как вы это сделали?

добавляем такую строку в файл конфига

```
#MaxSessions 10  
DenyUsers ssh-user  
#PubkeyAuthentication yes
```

```
sudo systemctl restart sshd # обязательно
```

проверим

```
[kirill_altvm@AltVM etc]$ ssh -p 232 ssh-user@ternar.io  
ssh-user@ternar.io's password:  
ssh: Permission denied, please try again.  
ssh-user@ternar.io's password:  
ssh: Received disconnect from 95.31.204.147 port 232:2: Too many authentication fail  
ures  
Disconnected from 95.31.204.147 port 232
```

11. Что хранится в файле known_hosts?

Файл `~/.ssh/known_hosts` хранит **отпечатки ключей** (fingerprints) SSH-серверов, к которым подключался пользователь. Это защищает от атак "человек посередине" - система проверяет, что ключ сервера не изменился.